

Prøve eksamensopgave i stokastiske variable

En kontinuert stokastisk variabel X har fordelingsfunktionen

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{(x-1)^2}{4}, & 1 \leq x \leq 3, \\ 1, & x > 3. \end{cases}$$

Vi definerer en ny stokastisk variabel

$$Y = X - 4.$$

A: Bestem tæthedsfunktionen $f_X(x)$.

B: Bestem forventningsværdien og variansen for Y .

C: Bestem tæthedsfunktionen $f_Y(y)$.

Løsning

A:

For en kontinuert stokastisk variabel gælder:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

For $1 < x < 3$:

$$F_X(x) = \frac{(x-1)^2}{4}$$

Differentier:

$$f_X(x) = \frac{1}{4} \cdot 2(x-1)$$

$$f_X(x) = \frac{x-1}{2}$$

Altså:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{2}, & 1 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{ellers.} \end{cases}$$

B:

Da

$$Y = X - 4$$

bruger vi reglerne:

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

og

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Hvor $a = 1, b = -4$

Først finder vi $E[X]$:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

$$E[X] = \int_1^3 x \cdot \frac{x-1}{2} dx = \frac{7}{3}$$

Nu finder vi $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_1^3 x^2 \cdot \frac{x-1}{2} dx = \frac{17}{3}$$

Nu beregnes $E[Y]$:

$$E[Y] = E[X - 4] = E[X] - 4 = \frac{7}{3} - 4 = -\frac{5}{3}$$

Og variansen $\text{Var}(Y)$:

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(X - 4) = \text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{17}{3} - \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}$$

C:

Vi har transformationen:

$$Y = X - 4$$

Dette er en lineær transformation:

$$Y = aX + b$$

Hvor $a = 1, b = -4$

For lineære transformationer gælder (når $a > 0$):

$$f_Y(y) = \frac{1}{a} f_X\left(\frac{y - b}{a}\right)$$

Indsæt $a = 1$ og $b = -4$:

$$f_Y(y) = f_X(y + 4)$$

Indsæt $x = y + 4$ i $f_X(x)$:

$$f_X(x) = \frac{x - 1}{2}$$

$$f_Y(y) = \frac{(y + 4) - 1}{2}$$

$$f_Y(y) = \frac{y + 3}{2}$$

Da $1 \leq X \leq 3$ og $Y = X - 4$ får vi $-3 \leq Y \leq -1$

Dermed:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y + 3}{2}, & -3 \leq y \leq -1, \\ 0, & \text{ellers.} \end{cases}$$